

Trigonométrie

Leçon 1 : angle orienté de deux vecteurs · Leçon 2 : formules d'addition, de duplication et de linéarisation · Leçon 3 : équations trigonométriques et angle auxiliaire · Leçon 4 : relations métriques dans le triangle

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Angle orienté de deux vecteurs

Orientation. Le **sens direct** (positif) est l'**inverse des aiguilles d'une montre**. Une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$ est **directe** si l'on passe de $\vec{i}$ à $\vec{j}$ par un quart de tour dans ce sens, **indirecte** sinon ; repère **orthonormé direct** sauf mention contraire.

ANGLES ORIENTÉS : $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ NON NULS, λ ET μ REELS NON NULS

$$(\vec{u}, \vec{v}) = \theta + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}), \text{ noté } (\vec{u}, \vec{v}) = \theta [2\pi]$$

mesure principale : l'unique mesure de $]-\pi; \pi]$

$$(\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v}) [2\pi]$$

$$\text{Chasles : } (\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}) [2\pi]$$

$$(-\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi [2\pi] \quad (-\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) [2\pi]$$

$$(\lambda \vec{u}, \mu \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) [2\pi] \text{ si } \lambda \text{ et } \mu \text{ sont de même signe}$$

L'angle se lit **de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$** ; mesure principale **positive** = sens direct, **négative** = sens indirect. Si λ et μ sont de **signes contraires**, on ajoute π .

Cosinus et sinus d'un réel

M étant le point du cercle trigonométrique associé au réel x , $\cos x$ est l'**abscisse** de M et $\sin x$ son **ordonnée**. **Signes** ($\cos$, $\sin$) par quadrant, du haut à droite dans le sens direct : $(+, +) \cdot (-, +) \cdot (-, -) \cdot (+, -)$.

RELATION FONDAMENTALE ET ANGLES ASSOCIÉS : POUR TOUT REEL x , $k \in \mathbb{Z}$

$$M(\cos x; \sin x) \quad \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \quad -1 \leq \sin x \leq 1$$

$$\cos(-x) = \cos x \quad \sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x \quad \sin(\pi - x) = \sin x$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x \quad \sin(\pi + x) = -\sin x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$$

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x \quad \sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

Chaque ligne est une **symétrie** du cercle : axe des abscisses $(-x)$, axe des ordonnées $(\pi - x)$, centre O $(\pi + x)$, première bissectrice $(\frac{\pi}{2} - x)$, qui

échange les coordonnées : x et $\frac{\pi}{2} - x$ sont **complémentaires**, x et $\pi - x$ **supplémentaires**.

Tangente

DEFINITION : POUR $\cos x \neq 0$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

La condition s'écrit $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. La tangente est **impaire** et **de période π** , non 2π : $\tan(-x) = -\tan x$ et $\tan(x + \pi) = \tan x$.

Angle de deux vecteurs par les coordonnées

$\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ **non nuls**, base orthonormée **directe**, $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$.

COSINUS ET SINUS DE L'ANGLE $(\vec{u}, \vec{v})$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|} = \frac{xx' + yy'}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|} \quad \sin \theta = \frac{xy' - yx'}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{x'^2 + y'^2}$$

• $xx' + yy'$ est le **produit scalaire**, $xy' - yx'$ le **déterminant** : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** $\Leftrightarrow$ premier nul, **colinéaires** $\Leftrightarrow$ second nul.

• Réciproquement, si $\|\vec{u}\| = r$ et $(\vec{i}, \vec{u}) = \theta$, alors $\vec{u}(r \cos \theta; r \sin \theta)$.

Contrôle : $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

Leçon 2 : Formules d'addition, de duplication et de linéarisation

ADDITION : POUR TOUS REELS a ET b

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad \tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

Les deux dernières valent **si les trois tangentes existent**. Mémo : le **cosinus garde** et **change** le signe, le **sinus mélange** et **garde** le signe.

DUPLICATION ET LINEARISATION : CAS $b = a$ DE L'ADDITION

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2} \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$$

Les trois écritures de $\cos 2a$ n'en font qu'une (via $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$) : choisir celle qui contient **la donnée de l'énoncé**. La **linéarisation** les lit à l'envers pour **abaisser un carré**.

SOMME EN PRODUIT : POUR TOUS REELS p ET q

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$\sin p - \sin q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$$

Obtenues en posant $p = a + b$, $q = a - b$, elles **factorisent** une somme : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs l'est.

Leçon 3 : Equations trigonométriques et angle auxiliaire

EQUATIONS FONDAMENTALES : $k \in \mathbb{Z}$

$$\cos x = \cos a \Leftrightarrow x = a + 2k\pi \text{ ou } x = -a + 2k\pi$$

$$\sin x = \sin a \Leftrightarrow x = a + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - a + 2k\pi$$

$$\tan x = \tan a \Leftrightarrow x = a + k\pi$$

Deux familles modulo 2π pour $\cos$ et $\sin$, **une seule** modulo π pour $\tan$.

Existence : $\cos x = m$ et $\sin x = m$ exigent $m \in [-1; 1]$. **Second degré en $\cos x$ ou $\sin x$** : si les deux figurent, remplacer $\sin^2 x$ par $1 - \cos^2 x$;

poser $X = \cos x$, résoudre avec le discriminant, **écarter** les X hors $[-1; 1]$, puis revenir à x . **Cas particuliers** : $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = 2k\pi$ ·

$\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + 2k\pi$ · $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ · $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$

· $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ · $\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

Fonctions circulaires

• $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$ sont définies sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $[-1; 1]$, **périodiques de période 2π** ; le cosinus est **pair** (courbe symétrique par rapport à l'**axe des ordonnées**), le sinus **impair** (symétrique par rapport à l'**origine**).

- Les deux courbes se déduisent l'une de l'autre par une **translation horizontale**, puisque $\sin x = \cos(x - \frac{\pi}{2})$; $x \mapsto \tan x$ est définie pour $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, de **période** π .

Inéquations fondamentales

On les résout **sur le cercle** : les solutions forment un **arc** dont les extrémités sont les solutions de l'**équation associée**. $\cos x \geq m$ donne l'arc **à droite** de la **verticale** d'abscisse m ; $\sin x \geq m$, l'arc **au-dessus** de l'**horizontale** d'ordonnée m . Inégalité **stricte** : bornes **ouvertes** ; sur $[0 ; 2\pi]$ l'arc peut se couper en **deux morceaux**.

Angle auxiliaire

TRANSFORMATION DE $a \cos x + b \sin x$: a ET b NON TOUS DEUX NULS

$$a \cos x + b \sin x = R \cos(x - \varphi)$$

$$R = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \cos \varphi = \frac{a}{R} \quad \sin \varphi = \frac{b}{R}$$

R est l'**amplitude**, φ l'**angle auxiliaire**, défini par **les deux** conditions à la fois. $a \cos x + b \sin x = c$ se ramène à $\cos(x - \varphi) = \frac{c}{R}$: l'expression restant entre $-R$ et R , il n'y a de solution que si $|c| \leq R$.

Leçon 4 : Relations métriques dans le triangle

Notations. Dans un triangle ABC : $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, et $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$ pour les angles. Chaque côté porte la lettre minuscule du sommet **opposé**.

RELATION D'AL-KASHI : ELLE GENERALISE PYTHAGORE

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B} \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$$

$$\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

L'angle est celui **compris entre** les deux côtés dont on prend les carrés, donc **opposé** au côté calculé. La dernière écriture sert si les **trois côtés** sont connus ; cosinus **négatif** = angle **obtus**.

AIRE ET LOI DES SINUS : DANS TOUT TRIANGLE ABC

$$S = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2} ac \sin \hat{B} = \frac{1}{2} ab \sin \hat{C}$$

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$$

Résoudre un triangle = trouver tous ses côtés et tous ses angles : deux côtés et l'angle compris, Al-Kashi ; trois côtés, la forme en cosinus ; deux angles et un côté, $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ puis loi des sinus. Au plus grand angle est opposé le plus grand côté. **Médiane AI** : Al-Kashi dans ABI avec $BI = \frac{a}{2}$.

Valeurs approchées usuelles, au centième

angle	30°	40°	45°	50°	60°	65°	70°	75°	80°
sin	0,50	0,64	0,71	0,77	0,87	0,91	0,94	0,97	0,98
cos	0,87	0,77	0,71	0,64	0,50	0,42	0,34	0,26	0,17

Angle **obtus** : passer par le **supplémentaire**, $\cos 100^\circ = -\cos 80^\circ \approx -0,17$ et $\sin 100^\circ = \sin 80^\circ \approx 0,98$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $\cos(a+b) = \cos a + \cos b$; $\cos 2a = 2 \cos a$; $\sin \frac{a}{2} = \frac{\sin a}{2}$

✓ Ni cos ni sin ne se distribuent sur une somme : ce sont des **fonctions**, il faut passer par les **formules d'addition**. Contre-exemple : $\cos \pi = -1$ mais $\cos \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} = 0$.

X $\cos x = \frac{1}{2}$ donc $x = \frac{\pi}{3}$, une seule solution ; $\cos 2x = \frac{1}{2}$ donne $x = \pm \frac{\pi}{6} + 2k\pi$

✓ **Deux familles** modulo 2π : $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, et le « $+ 2k\pi$ » ne s'oublie pas. Avec $2x$, on divise **toute** l'écriture par 2, période comprise : $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$, soit **quatre** solutions sur $[0 ; 2\pi]$.

X La mesure principale de $\frac{11\pi}{6}$ est $\frac{11\pi}{6}$; $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux car $xy' - yx' = 0$

✓ La mesure principale est dans $]-\pi ; \pi]$: ici $\frac{11\pi}{6} > \pi$, on retranche 2π , d'où $-\frac{\pi}{6}$. Un **déterminant** nul caractérise des vecteurs **colinéaires** ; l'orthogonalité se lit sur le **produit scalaire** $xx' + yy' = 0$.

X $\sin^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$; $\cos^2 a = \frac{1 + 2\cos a}{2}$

✓ C'est le **cosinus** qui prend le signe **plus**, le **sinus** le signe **moins**. Et le numérateur contient $\cos 2a$, **pas** $2\cos a$: en $a = 0$ la version fautive donnerait $\frac{3}{2}$ au lieu de 1.

X Dans ABC non rectangle, $a^2 = b^2 + c^2$; $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{B}$
 ✓ Pythagore n'est que le cas $\hat{A} = 90^\circ$ d'Al-Kashi ; partout ailleurs $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$, avec l'angle **opposé** au côté a , compris entre b et c .

X $\sin x = \frac{3}{5}$, donc $\cos x = \frac{4}{5}$

✓ La relation fondamentale ne donne que le **carré** : $\cos x = \pm \frac{4}{5}$. Le signe vient du **quadrant** donné par l'énoncé ; sans intervalle, pas de réponse unique.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Angle orienté** $(\vec{u}, \vec{v})$: lu **de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$** , défini **modulo 2π** ; **mesure principale** dans $]-\pi ; \pi]$. Chasles $(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w})$ et $(\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v})$.
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, $M(\cos x ; \sin x)$, **signe donné par le quadrant** ; $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$, période π . **Angles associés** (symétries du cercle) : $\cos$ **pair**, $\sin$ **impair** ; $\pi - x$ ne change que le signe du **cosinus** ; $\frac{\pi}{2} - x$ **échange** les deux.
- Angle de deux vecteurs** : $\cos \theta = \frac{xx' + yy'}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$, $\sin \theta = \frac{xy' - yx'}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$; produit scalaire nul = **orthogonaux**, déterminant nul = **colinéaires**.

- Addition** $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$, $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$; **duplication** $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$, $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$; **linéarisation** $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$, $\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$.
- Equations** : $\cos x = \cos a \Leftrightarrow x = \pm a + 2k\pi$; $\sin x = \sin a \Leftrightarrow x = a + 2k\pi$ ou $\pi - a + 2k\pi$; $\tan x = \tan a \Leftrightarrow x = a + k\pi$. Une **inéquation** donne un **arc** du cercle.
- Angle auxiliaire** $a \cos x + b \sin x = R \cos(x - \varphi)$, $R = \sqrt{a^2 + b^2}$.
Triangle : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$, aire $\frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$, loi des sinus $\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$.